



Trabajo primera evaluación parcial para la asignatura de Fundamentos de Física Eléctrica

I- RESPONDA DE MANERA CORRECTA Y DETALLADA LAS SIGUIENTES PREGUNTAS SOBRE LA LEY DE COULOMB Y EL CAMPO ELÉCTRICO. (5 PUNTOS).

1. ¿Qué es la ley de Coulomb y cuál es su expresión matemática?
2. Describa cómo la distancia entre dos cargas afecta la fuerza eléctrica según la ley de Coulomb.
3. Explique cómo la magnitud de las cargas afecta la fuerza eléctrica según la ley de Coulomb.
4. ¿Cuál es la constante eléctrica en la ley de Coulomb y cuál es su valor en el vacío?
5. ¿Cómo afectaría duplicar la magnitud de ambas cargas en la fuerza eléctrica entre ellas, según la ley de Coulomb?
6. Describa el concepto de campo eléctrico y su relación con la carga eléctrica.
7. Explique cómo se calcula el campo eléctrico debido a una carga puntual.
8. ¿Cuál es la dirección del campo eléctrico en un punto cercano a una carga positiva y una carga negativa?
9. ¿Cómo afecta la distancia a la intensidad del campo eléctrico generado por una carga puntual?
10. Describa cómo se relacionan la fuerza y el campo eléctrico en términos matemáticos.

II- INVESTIGUE LA BIOGRAFÍA DE LOS SIGUIENTES PERSONAJES Y SUS APORTES A LA CIENCIA EN EL CAMPO DE LA ELECTRICIDAD, RESALTE LOS ASPECTOS MÁS IMPORTANTES EN LA VIDA DE CADA UNO:

- a) Tales de Mileto
- b) Charles Augustine de Coulomb
- c) William Gilbert
- d) Alessandro Volta
- e) James Clerk Maxwell

Nota: Cada biografía debe incluir una fotografía del personaje, lugar y fecha de nacimiento y fallecimiento, donde estudió y en qué campos desarrolló sus aportes a la ciencia.

III- RESUELVA LO QUE SE PIDE A CONTINUACIÓN

- a) En el ejemplo 21.3, pág. 720 del libro de texto ¿cómo afectaría el resultado si la carga q_1 y q_2 intercambian lugares? Desarrolle el ejercicio con este cambio.
- b) Repita el ejemplo 21.4 pero cambiando el valor de q_1 por $-2\mu\text{C}$ (micro culombios).
- c) Modificar el ejemplo 21.9 y determinar el campo total, si la distancia desde las cargas q_1 y q_2 al punto c fuesen de 10 cm.
- d) Resuelva el problema 21.18 pág. 742 del libro de texto.
- e) Resuelva el problema 21.34 pág. 743 del libro de texto.